

算法设计与分析讲义

Lecture notes on Algorithm Design and Analysis (LADA)

黄宇

南京大学计算机科学与技术学院

<https://github.com/alg-nju/lada>

2026 年 8 月 5 日

前言

前言。

[1]。

目录

第一部分 准备知识	3
第一章 计算模型	5
1.1 计算模型的引入	5
1.2 抽象的算法设计	5
1.3 抽象的算法分析	5

第一部分

准备知识

准备知识部分。

第一章 计算模型

1.1 计算模型的引入

我们首先不严格地讨论算法的直观概念。

算法是“the step-by-step procedures that computers use to solve problems”¹。

我们可以借用“类比”(analog)来解释算法相关的概念²。假设我们了解一台计算机及其上运行的程序，那么我们的“算法”，就是“计算机程序在数学世界中的类比”(mathematical analog of a computer program)。我们描述算法所用的“伪码”，就是“计算机编程语言在数学世界中类比”(mathematical analog of a programming language)。这里所说的伪码是指面向算法描述的，结构化的自然语言，可以是中文、英文等。我们的“计算模型”，就是“现实世界中的计算机在数学世界中的类比”(mathematical analog of a computer)。

表 1.1: 概念的对比

数学世界的概念	计算机世界的概念
算法	程序
伪码语言	编程语言
计算模型	计算机

1.2 抽象的算法设计

1.3 抽象的算法分析

¹这一说法源自于Quanta Magazine的文章《Computer scientists establish the best way to traverse a graph》，作者Ben Brubaker，链接：<https://www.quantamagazine.org/computer-scientists-establish-the-best-way-to-traverse-a-graph-20241025/>。

²这里参考了Erik Demaine教授在课堂上的讲授。课程信息：MIT open courseware, Introduction to algorithms (6.006, fall 2011)。链接：<https://courses.csail.mit.edu/6.006/fall11/notes.shtml>。最后访问日期：2026.8.5。

参考文献

- [1] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Ctein. *Introduction to Algorithms (Fourth edition)*. the MIT Press, 2022.